

Teoría de la información

Clase 10

Temas

Unidad V : Canales para la transmisión de información

- Equivocación de un canal
- Información mutua
- Propiedades de la Información mutua

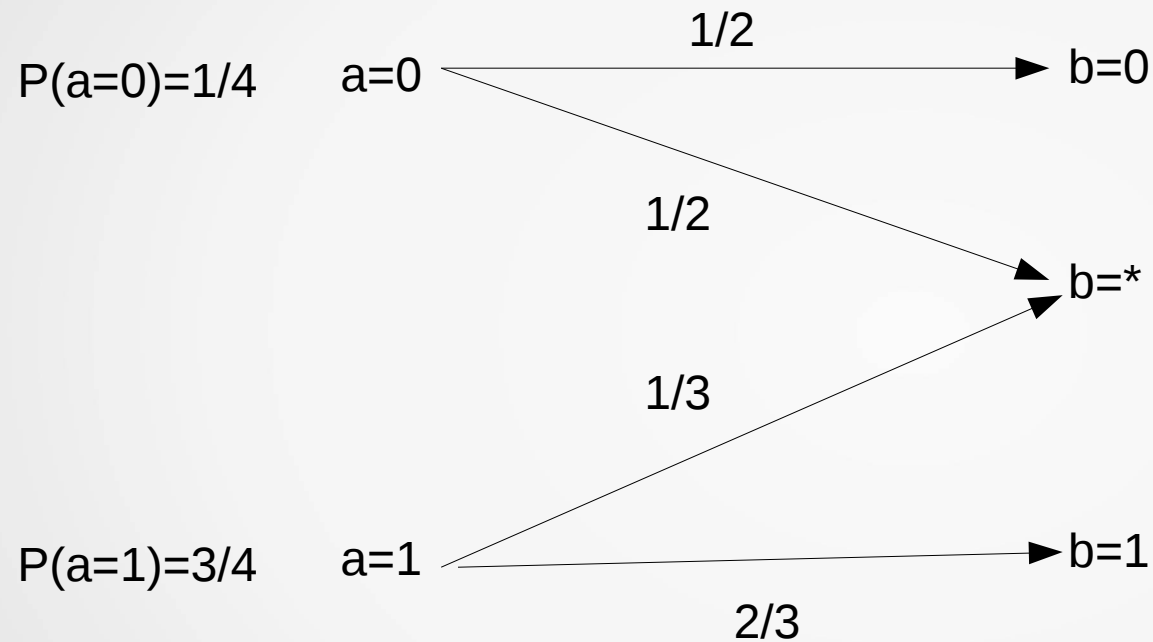
Equivocación de un canal

- La entropía media a posteriori será :

$$H(A/B) = \sum_B P(b) H(A/b) = \sum_{A,B} P(a,b) \log\left(\frac{1}{P(a/b)}\right)$$

- $H(A/B)$ recibe el nombre de **Equivocación** de A con respecto a B a través del canal:
 - Mide la información que queda en A después de observar B.
 - Pérdida de información sobre A causada por el canal.
 - Cantidad de información sobre A que no deja pasar el canal.

Equivocación de un canal: ejemplo



Equivocación de un canal: ejemplo

- $H(A)=0.811$ $H(B)=1.405$
- $H(A/b=0)=0$ $H(A/b=*)=0.918$ $H(A/b=1)=0$
- $H(A/B)=0.344$
- $H(A/b=*) > H(A)$ Hay más incertidumbre al observar la salida
- $H(A/B) < H(A)$ En promedio nunca se pierde información al conocer la salida

Información mutua

Seleccionando las entradas de acuerdo con las probabilidades $P(a_i)$, $i = 1, 2, \dots, r$, la entropía del alfabeto de entrada será:

$$H(A) = \sum_A P(a) \log \frac{1}{P(a)}$$

Conocidas las probabilidades de entrada y las probabilidades $P(b_j/a_i)$, pueden calcularse $P(a_i/b_j)$ y $P(a_i, b_j)$ y, finalmente, la equivocación:

$$H(A/B) = \sum_B P(b) H(A/b) = \sum_{A,B} P(a,b) \log \left(\frac{1}{P(a/b)} \right)$$

Información mutua

- Según el primer teorema de Shannon la determinación de un símbolo de entrada a_i exige una media de $H(A)$ bits. Será solamente necesaria una medida $H(A/B)$ bits para definirlo, si se puede conocer el símbolo de salida producido por esa entrada.
- En consecuencia, la observación de un símbolo de salida proporciona $H(A/B)$ bits para definirlo, si se puede conocer el símbolo de salida producido por esa entrada.
- Luego, la información de un símbolo de salida proporciona $[H(A) - H(A/B)]$ bits de información.
- Esta diferencia se denomina **Información mutua** (de A y B), o Información mutua del canal. Se escribe

$$I(A,B) = H(A) - H(A/B)$$

Información mutua

$$I(A, B) = \sum_{A, B} P(a, b) \log\left(\frac{P(a/b)}{P(a)}\right)$$

Como $P(a_i, b_j) = P(a_i/b_j) \cdot P(b_j)$:

$$I(A, B) = \sum_{A, B} P(a, b) \log\left(\frac{P(a, b)}{P(a)P(b)}\right)$$

Información mutua

Es la cantidad de información sobre A, menos la cantidad de información que todavía hay en A después de observar la salida.

- Es la cantidad de información que se obtiene de A gracias al conocimiento de B.
- Es la incertidumbre sobre la entrada del canal que se resuelve observando la salida del canal.
- Es la cantidad de información sobre A que atraviesa el canal.

Entropías en el canal

Además de las entropías $H(A)$ y $H(B)$, puede definirse la entropía afín, que mide la incertidumbre del suceso simultáneo (a_i, b_j) . La probabilidad de este suceso es:

$P(a_i, b_j)$, de modo que la entropía afín valdrá:

$$H(A, B) = \sum_{A, B} P(a, b) \log \frac{1}{P(a, b)}$$

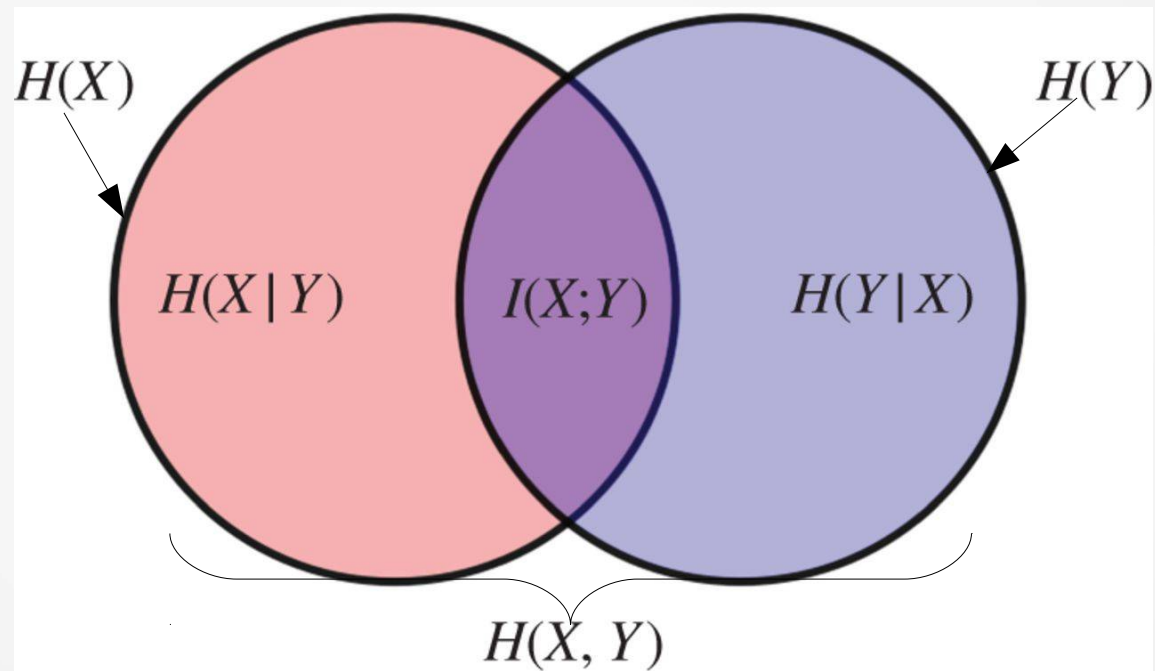
Entropías en el canal: relaciones

- $H(A,B)=H(B)+H(A/B)$
 - $H(B)$ = Nro. mínimo de preguntas binarias en promedio para determinar la salida.
 - $H(A/B)$ = Nro. mínimo de preguntas binarias en promedio para determinar la entrada conocida la salida. Se lo denomina **RUIDO**.
- $H(A,B)=H(A)+H(B/A)$
 - $H(A)$ = Nro mínimo de preguntas binarias en promedio para determinar la entrada.
 - $H(B/A)$ =Nro. mínimo de preguntas binarias en promedio para determinar la salida conocida la entrada Se lo denomina **PERDIDA**.

Propiedades de la Información Mutua

- a) $I(A, B) \geq 0$ No se pierde en absoluto información por el hecho de observar la salida del canal. Además la condición para que la información mutua sea nula es que los símbolos de entrada y salida sea estadísticamente independientes.
- b) $I(A, B)$ es simétrica respecto a las variables a_i y b_j . Por lo tanto, podrá escribirse:
- $$I(A, B) = I(B, A) \text{ (reciprocidad de la información mutua).}$$
- c) Luego:
- $$I(A, B) = H(B) - H(B/A)$$
- $$H(A, B) = H(A) + H(B) - I(A, B)$$

Relaciones



Información mutua: ejemplo

$$A=\{0,1\}$$

$$P(a=0)=1/2$$

$$P(a=1)=1/2$$

$$B=\{0,1,2\}$$

$$P(b=0)=1/4$$

$$P(b=1)=1/2$$

$$P(b=2)=1/4$$

Información mutua: ejemplo

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$H(A) = 2(1/2 \cdot \log(2)) = 1$$

$$P(a_i, b_j) = P(a_i / b_j) P(b_j) = P(b_j / a_i) \cdot P(a_i)$$

$$\begin{array}{lll} P(0,0)=1/2 \cdot 1/2=1/4 & P(0,1)=0 & P(0,2)=1/2 \cdot 1/2=1/4 \\ P(1,0)=0 & P(1,1)=1 \cdot 1/2=1/2 & P(1,2)=0 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} P(0/0)=1/4/1/4=1 & P(0/1)=0 & P(0/2)=1/4/1/4=1 \\ P(1/0)=0 & P(1/1)=1/2/1/2=1 & P(1/2)=0 \end{array}$$

$$H(A/B) = \sum_B P(b) H(A/b) = \sum_{A,B} P(a,b) \log\left(\frac{1}{P(a/b)}\right)$$

$$\begin{aligned} H(A/B) &= 1/4(\log(1)) + 0 + 1/4(\log(1)) + 0 + 1/2(\log(1)) + 0 = 0 \\ I(A,B) &= H(A) - H(A/B) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(B) &= 1/4 \log(4) + 1/2 \log(2) + 1/4 \log(4) = 2(1/2) + 1/2 = 3/2 \\ H(B/A) &= 1/4 \log(2) + 0 + 1/4 \log(2) + 0 + 1/2 \log(1) + 0 = 2 \cdot (1/4) = 1/2 \\ I(B,A) &= H(B) - H(B/A) = 1 \end{aligned}$$

Información mutua

$I(A,B)$ es una medida de la incertidumbre sobre la salida del canal que se resuelve enviando la entrada.

Es un indicador de la información ganada debido al acople entre las variables A (entrada) y B (salida).

Información mutua: otras propiedades

- La información mutua depende de :
 - la fuente que genera los símbolos de entrada del canal (sus probabilidades);
 - el propio canal, a través de las probabilidades $P(b_j/a_i)$ del canal
- Es decir depende del canal y cómo se use el canal.

Información mutua

- La información mutua permite obtener un índice que indica lo bien o mal que se está usando un canal (obviamente, lo que cambia es la fuente que genera los símbolos de entrada al canal).
- Recíprocamente, permite elegir el canal adecuado para la transmisión de símbolos generados por una fuente fija.